발표자 노트

각 장을 “한 문장 → 그림 설명 → 다음 장 연결” 순서로 읽습니다. 화면의 문장과 수치에 맞춰 작성했습니다.

9장 · 장별 35~60초 · 합계 약 6분 30초 목표. 실제 낭독 시간은 측정하지 않았습니다. 발표자의 속도와 그림을 짚는 시간에 따라 달라집니다.

1 / 9 · 말하기 목표 35초

한국어 RFP, 근거와 함께 답합니다

이 장에서 말할 한 문장

한국어 제안요청서에 질문하면, 문서에서 근거를 찾아 함께 답하는 시스템을 만들었습니다.

그림 설명

화면 왼쪽에는 입력하는 문서와 질문이 있습니다. 제안요청서는 요구사항과 조건이 여러 곳에 나뉘어 있어 필요한 내용을 찾기 어렵습니다. 가운데 시스템이 관련 문서 조각을 검색하고, 그 내용을 읽어 답변을 만듭니다. 오른쪽 결과에는 답변과 근거 번호가 함께 남습니다. 답의 내용뿐 아니라 어디에서 나온 말인지도 확인하게 하는 것이 목표입니다.

다음 장 연결

먼저 문서가 답변으로 이어지는 전체 과정을 보겠습니다.

근거: rfp-rag-test/README.md · rfp-rag-test/rfp_rag/pipeline.py

문서를 찾고, 근거로 답합니다

이 장에서 말할 한 문장

문서를 미리 준비한 뒤, 질문과 가까운 근거를 찾아 출처와 함께 답합니다.

그림 설명

위쪽은 문서를 준비하는 흐름입니다. HWP와 PDF에서 글을 꺼내고, 본문을 최대 천 자씩 나눕니다. 이웃 조각은 최대 이백 자를 겹칩니다. KURE가 조각의 뜻을 숫자로 바꾸면 Chroma에 글과 벡터, 문서 번호를 저장합니다. 아래쪽은 본문 질문의 대표 경로입니다. 앞 대화와 문서 이름을 확인하고 질문 종류를 판단합니다. 질문도 같은 KURE로 바꿔 Chroma에서 가까운 조각 다섯 개를 찾습니다. 검색된 카드에는 근거 번호를 붙이고 문서 요약도 더할 수 있습니다. 화면 오른쪽에서 왼쪽으로 이어지는 흐름을 보면, EXAONE이 질문과 근거를 함께 읽고 답을 씁니다. 번호와 숫자, 날짜를 검사하고 필요하면 한 번 다시 생성한 뒤 출처와 함께 돌려줍니다. 검색 근거가 약하면 생성 전에 보류합니다. 조건이나 목록, 비교 질문은 부록의 다른 경로를 쓰며, 이 검사만으로 답의 의미가 모두 맞다고 보장하지는 않습니다.

다음 장 연결

이 흐름에서 근거 카드의 번호가 답변과 어떻게 연결되는지 다음 예시로 보겠습니다.

근거: rfp-rag-test/configs/base.yaml · rfp-rag-test/configs/exp/07_verify.yaml · rfp-rag-test/rfp_rag/ingest/load.py · rfp-rag-test/rfp_rag/ingest/chunk.py · rfp-rag-test/rfp_rag/index.py · rfp-rag-test/rfp_rag/retrieve.py · rfp-rag-test/rfp_rag/pipeline.py · rfp-rag-test/rfp_rag/answer.py

답변 옆에서 근거를 확인합니다

이 장에서 말할 한 문장

답변에 붙은 근거 번호를 통해 어떤 문장을 보고 답했는지 확인합니다.

그림 설명

여기서는 사무실 예약 서비스에 필요한 기능을 묻습니다. 검색된 문장에는 회의실 예약, 예약 취소, 사용 현황 조회가 필요하다고 적혀 있습니다. 이 조각에 1번을 붙여 질문과 함께 답변 모델에 전달합니다. 답변에도 같은 1번을 남기면 읽는 사람이 근거 문장으로 돌아가 확인할 수 있습니다. 화면은 연결 방식을 설명하기 위한 예시입니다. 실행 점검용 합성 문장의 기능 부분만 가져왔으며 실제 RFP 평가 결과는 아닙니다. 근거 번호가 있다고 답의 의미까지 자동으로 맞는 것은 아닙니다.

다음 장 연결

이처럼 답에 필요한 문장이 검색되어야 합니다. 그래서 먼저 검색 모델을 비교했습니다.

근거: rag-project-part3-2team-modular/examples/synthetic/office.txt · rfp-rag-test/rfp_rag/answer.py

검색은 KURE를 선택했습니다

이 장에서 말할 한 문장

KURE는 검색 결과에 필요한 사실을 더 포함한 점을 보고 선택했습니다.

그림 설명

표는 같은 개발 질문 서른 개에서 KURE와 BGE를 비교한 결과입니다. 고정 길이 조각을 쓰고 상위 다섯 개를 검색했으며 리랭커는 껐습니다. 첫 번째 지표는 각 질문의 핵심 표현이 검색된 글에 얼마나 포함됐는지 계산한 뒤, 정답 사실이 있는 스물세 문항에서 평균낸 값입니다. KURE가 0.7312, BGE가 0.6355였습니다. 반면 첫 결과가 정답 문서인 질문은 BGE가 스물일곱 개로 하나 더 많았습니다. 따라서 KURE를 유지할 근거는 있지만 모든 지표의 우승이나 답변 정확도로 해석하면 안 됩니다.

다음 장 연결

다음은 검색된 근거로 답을 쓰는 생성 모델의 선택 이유입니다.

근거: rfp-rag-test/results/retrieval_embedder_kure.json · rfp-rag-test/results/retrieval_embedder_bge-m3.json · rfp-rag-test/eval/metrics.py

답변은 EXAONE을 선택했습니다

이 장에서 말할 한 문장

EXAONE은 더 짧은 응답 시간과 근거가 없는 질문의 보류 동작을 보고 선택했습니다.

그림 설명

같은 개발 질문 서른 개와 같은 검색 조건에서 EXAONE과 Qwen을 비교했습니다. p95는 응답 시간의 95백분위로, 느린 응답까지 살펴보는 지표입니다. EXAONE은 약 9.6초, Qwen은 약 14초였습니다. 정답 근거가 없는 일곱 문항에서 답을 보류한 경우는 각각 일곱 건과 여섯 건입니다. 아무 질문에나 많이 보류할수록 좋다는 뜻은 아닙니다. 반면 자동 심판의 근거 충실도는 Qwen이 더 높았습니다. 작은 과거 실험이고 재채점도 변동할 수 있으므로 이 장단점을 함께 보고 선택했습니다.

다음 장 연결

이 선택 실험과 별개로, 최근 팀 구성 비교에서는 어디까지 실행됐는지도 확인했습니다.

근거: rfp-rag-test/results/07_verify.json · rfp-rag-test/results/07_verify_qwen.json · rfp-rag-test/eval/metrics.py

실행 결과와 답변 품질을 나눠 봤습니다

이 장에서 말할 한 문장

실행이 끝났다는 사실과 답변이 정확하다는 판단을 나눠 봤습니다.

그림 설명

왼쪽은 문서 단위입니다. HWP 아흔여섯 개와 PDF 네 개, 모두 백 개에서 텍스트를 추출했습니다. 표의 의미와 순서까지 모두 보존됐다는 뜻은 아닙니다. 오른쪽은 실행 횟수입니다. 같은 질문 여덟 개를 여섯 구성에서 실행해서 마흔여덟 회가 됐고, 서른여덟 회가 정상 처리됐으며 열 회는 오류가 났습니다. 정답이 서른여덟 개라는 뜻은 아닙니다. 요구 조건 누락과 다른 사업 정보 혼입이 남았습니다. 최근 비교는 gpt-6-luna를 사용한 별도 실행이므로 앞장의 모델 선택 실험과 합쳐 해석하지 않습니다.

다음 장 연결

이제 어떤 변경이 도움이 되는지 분리해 확인하기 위한 기초 구성을 설명하겠습니다.

근거: rfp-rag-test/docs/기술문서.md · rfp-rag-test/docs/full-native-public-20261012.md · reports/full-native-public-review-20261012/final/version-decisions.csv

현재 구성은 유지하며 개선합니다

이 장에서 말할 한 문장

현재 선택한 구성은 유지하면서, 새 기초 구성에서 변경 효과를 하나씩 살펴보겠습니다.

그림 설명

왼쪽의 KURE, Chroma, EXAONE이 현재 선택한 구성입니다. 오른쪽은 TF-IDF 검색과 Haiku 답변을 연결한 실험용 기초 구성입니다. 문서 읽기와 분할, 검색, 답변을 최소 흐름으로 나눠서 팀원이 자기 개선 요소를 한 곳씩 바꿔 볼 수 있게 했습니다. 현재 새 구성은 합성 문서 두 개의 연결 성공과 기본 구현 병합을 확인한 상태입니다. 실제 RFP에서 더 정확하다는 결론은 없습니다. Haiku에서 나온 점수를 EXAONE의 점수와 바로 비교해 개선이라고 말하지 않겠습니다.

다음 장 연결

먼저 실험용 구성 안에서 한 요소의 효과를 어떻게 비교할지 보겠습니다.

근거: rfp-rag-test/configs/base.yaml · rfp-rag-test/configs/exp/07_verify.yaml · rag-project-part3-2team-modular/README.md

한 번에 하나씩 바꿔 비교합니다

이 장에서 말할 한 문장

한 모듈만 바꾸고 나머지 조건을 맞춰야, 그 모듈의 효과를 비교할 수 있습니다.

그림 설명

화면은 검색 모듈을 시험하는 예입니다. 위의 구성 A는 기존 TF-IDF를 쓰고, 아래 구성 B는 검색 모듈만 교체합니다. 문서와 질문, 답변 모델 Haiku, 생성 설정과 채점 기준은 그대로 둡니다. 이 조건에서 정답 근거를 찾았는지, 답에 필요한 조건을 빠뜨리거나 잘못된 말을 했는지 확인합니다. 응답 시간과 실행 실패도 함께 기록합니다. 팀원의 코드도 이런 변경 단위로 나눠 비교합니다. 이 장은 앞으로 적용할 절차이며, 새로운 평가 결과를 만들어 넣은 것이 아닙니다.

다음 장 연결

여기서 좋아진 요소가 있더라도, 현재 EXAONE 구성에서 다시 확인하는 단계가 남습니다.

근거: rfp-rag-test/docs/팀-버전관리-사용법.md · rfp-rag-test/docs/팀-버전관리-검토.md

개선이 확인된 변경만 반영합니다

이 장에서 말할 한 문장

실험용 구성에서 좋아진 요소도 현재 구성에서 효과를 다시 확인한 뒤 반영하겠습니다.

그림 설명

첫 단계에서는 Haiku를 고정한 실험용 구성 안에서 변경 전후를 비교합니다. 그다음 효과가 있었던 요소를 현재 EXAONE 구성에 적용하고, 이 구성 안에서 같은 조건으로 다시 비교합니다. 두 모델의 점수를 서로 비교하는 것이 아닙니다. 실험 전에 통과 기준과 허용할 오류 범위를 정하고, 새 질문과 사람의 검토도 포함하겠습니다. 현재 구성에서도 품질이 좋아지고 중요한 오류가 늘지 않으면 채택합니다. 효과가 불분명하면 현재 구성을 유지하고 보류 이유를 남깁니다.

마무리 한 문장

팀원의 개선 요소를 같은 기준으로 판단하고, 확인된 개선만 최종 구성에 쌓아 가겠습니다.

근거: rfp-rag-test/docs/팀-버전관리-검토.md · rfp-rag-test/AGENTS.md

글꼴 고지

© 2014-2021 Adobe (http://www.adobe.com/), with Reserved Font Name 'Source'.

This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.

This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL

---------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------

PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others.

The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives.

DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation.

"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s).

"Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s).

"Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment.

"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software.

PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions:

1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself.

2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.

3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users.

4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission.

5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software.

TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met.

DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.